Megoldás sablon „C” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)

Neptun kód:	**Y1FBMY**	Név:	**Benedek Marcell**
Beadás verziószáma:	1.		

Feladat

Programozási tételek – Maximumkiválasztás *

Legnagyobb lélekszámú helység a Kihívás napján;

A „Kihívás napja” 1991 óta hazánk legnépszerűbb lakossági sporteseménye. Magyarországon eddig összesen 1591 település vett részt a vetélkedésben. Tavaly a versenyben induló falvak és városok lakói egyetlen nap alatt 48 millió percnyi testmozgást végeztek.

Az eseményre nevezni kell a helységnévvel, a helységről tudjuk a lakósok számát, és hogy hányan vesznek részt az eseményen. A nevezéseket időrendben jegyezték föl.

Készíts programot, amely megadja, hogy hányadik volt a legnagyobb lélekszámú helység, és mennyien vettek részt az eseményen!

Bemenet

A `standard bemenet` első sorában a nevezők száma van ($1 \leq N \leq 1000$), alatta az egyes nevező helységek adatai, nevezőnként három sorban. A nevezők adatai: elsőként a helységnév, másodikként a helység lélekszáma ($1 \leq H \leq 200\,000$), harmadikként pedig a részvevők száma ($1 \leq R \leq 10\,000$).

Kimenet

A `standard kimenet` első sorába a legnagyobb lélekszámú helység sorszámát és az eseményen részt vettek számát kell kiírni (ha több ilyen volt, akkor az első sorszámát és a hozzátartozó résztvevők számát kell kiírni)!

Példa

Bemenet	Kimenet
4 Miskolc 166823 1234 Aszód 5772 234 Zirc 7454 333 Bóly 3939 282	1 1234

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MB

Pontozás: A tesztek 40%-ában a bemenet hossza ≤ 20

Specifikáció

https://progalap.elte.hu/specifikacio/v1/?uuid=8a81feab-c52f-4502-9e09-801e5c70ad27

Megoldás sablon „C” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)

Be: n∈N, x∈Tm[1..n], Tm=(nev:S x lakos:N x resztv:N)

Sa: maxind∈N

Ki: maxletsz∈N, maxresztv∈N

Ef: 1<=n<=1000 és (∀i∈[1..n]: (x[i].lakos>=x[i].resztv)) és ∀i∈[1..n]: (1<=(x[i].lakos)<=200000) és ∀i∈[1..n]: (1<=(x[i].resztv)<=10000)

Uf: (maxind, maxletsz) = **MAX**(i=1..n, x[i].lakos) és

maxresztv=x[maxind].resztv

Sablon

Maximumkiválasztás
sablon

Feladat

Adott az egész számok egy [e..u] intervalluma és egy f:[e..u]→H függvény. A H halmaz elemein értelmezett egy teljes rendezési reláció. Határozzuk meg, hogy az f függvény hol veszi fel az [e..u] nem üres intervallumon a legnagyobb értéket, és mondjuk meg, mekkora ez a maximális érték!

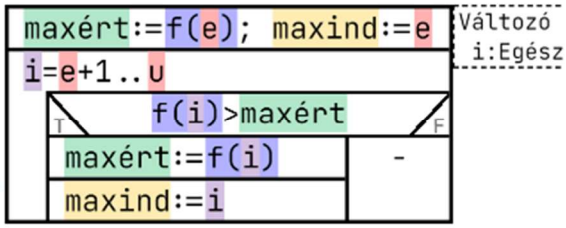
Specifikáció

Be: e∈Z, u∈Z
Ki: maxind∈Z, maxért∈H
Ef: e<=u
Uf: maxind∈[e..u] és
∀i∈[e..u]:(f(maxind)>=f(i)) és
maxért=f(maxind)

Rövidítve:

Uf: (maxind,maxért)=MAX(i=e..u, f(i))

Algoritmus



Megoldás sablon „C” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)

Visszavezetés

maxind, maxért ~ maxind, maxletsz

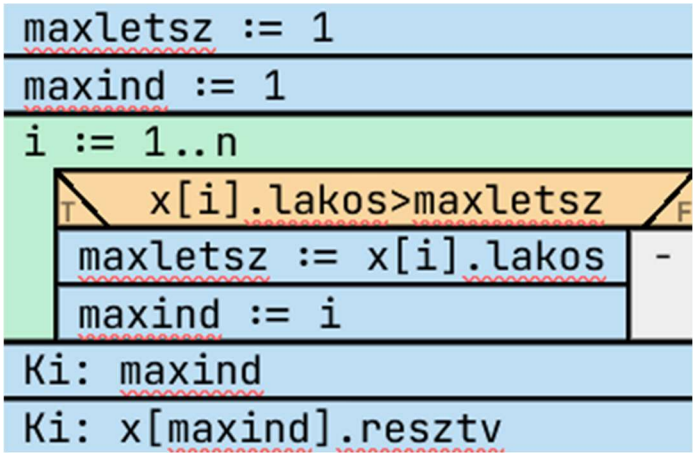
e..u ~ 1..n

f(i) ~ x[i].lakos

~ maxresztv=x[maxind].resztv

Algoritmus

https://progalap.elte.hu/stuki/v1/?uuid=76df40dc-2268-490a-b161-6566a9e73d70



Kód (C#)

```
/* Benedek Marcell
 * y1fbmy
 * benedek.marcell007@gmail.com
 */


using System;
namespace beadando1
{
   internal class Program
   {
      struct Tm
      {
         public string nev;
         public int lakos;
```

```
        public int resztv;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
        int n;
        int maxind = 0;
        int maxresztv;
        n = int.Parse(Console.ReadLine());

        Tm[] x = new Tm[n];
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            x[i].nev = Console.ReadLine();
            x[i].lakos = int.Parse(Console.ReadLine());
            x[i].resztv = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
        for(int i=0; i<n; i++)
        {
            if (x[i].lakos > x[maxind].lakos)
            {
                maxind = i;
            }
        }
        maxresztv = x[maxind].resztv;
        maxind++;
        Console.WriteLine($"{maxind}{maxresztv}");
    }
  }
}
```

Megoldás sablon „C” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)

Bíró pontszám és képernyőkép

100/100

Result of the last submission

Total points: 100/

Test#	Point	...Verdict...	CPU time
1.1	10/10	Helyes	0.033 sec
2.1	10/10	Helyes	0.029 sec
3.1	10/10	Helyes	0.031 sec
4.1	10/10	Helyes	0.030 sec
5.1	10/10	Helyes	0.030 sec
6.1	10/10	Helyes	0.032 sec
7.1	10/10	Helyes	0.031 sec
8.1	10/10	Helyes	0.031 sec
9.1	10/10	Helyes	0.031 sec
10.1	10/10	Helyes	0.032 sec

Saját tesztfájlok

Teszteset 1:

3

Miskolc

20400

210

Szeged

21431

1351

Pécs

24113

1210

Megoldás sablon „C” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)

Teszteset 2:

3

Budapest

72310

1532

Debrecen

192393

10000

Hollókő

15

13

Teszteset 3:

2

Szekszárd

14128

1412

Paks

2051

212